

共変BV形式と閉弦SFTにおけるモジュライ空間の再分割

京都大学素粒子論研究室M1 巖 泰宇

- 概要**
- 弦の場の理論(SFT)：弦の配位に対応する弦場を用いて弦理論を第二量子化した非摂動的定式化を試みる理論である。
 - 「モジュライ空間の分割を場の再定義とした時、物理は変わらない」

本発表は[1](arXiv:hep-th/9301097)に基づく。

0 導入

SFTの面白さ：

- 弦理論の非摂動的効果を解析できる (タキオン凝縮)
- 量子重力の非摂動定式化の候補の一つ

SFTの難しさ：

- 多数の弦を扱うため非常に複雑
- 完全に定義された作用がまだ作れていない

ここではボゾンの閉弦場の理論における作用について考える。

$$\text{弦場: } \Psi = \sum_i |\Phi_i\rangle \psi_i \quad \left\{ \begin{array}{l} |\Phi_i\rangle: \text{閉弦の世界面上の CFT の状態空間の元} \\ \psi_i: \text{時空上の場} \end{array} \right.$$

作られる作用は「マスター方程式」を満たす必要がある！

マスター方程式を満たす作用を作る際に、相互作用項の作り方には非物理的な自由度があることがある！

1.1 BV形式

BRST形式をさらに拡張したもので、ゲージ対称性を持つ場の理論の量子化を扱うための強力的な枠組み。

マスター方程式 (Δ はBVラプラシアン)

$$\Delta(e^S) = 0 \Leftrightarrow \Delta S + \frac{1}{2}\{S, S\} = 0$$

この方程式を満たすマスター変換： $\delta_\epsilon S = \Delta\epsilon + \{S, \epsilon\}$

- 次で定義される分配関数を不変に保つ。

$$\text{分配関数: } Z = \int_L d\lambda(z) e^{S[z]}$$

- 観測量の期待値はこの変換のもとで不変。

$$\langle A + \delta_\epsilon A \rangle_{S+\delta_\epsilon S} = \langle A \rangle_S + \int_L d\lambda \Delta(\epsilon AS) = \langle A \rangle_S$$

1.2 場の再定義

物理を変えないので、この変換を場の再定義と読み直すことができる。Lagrangian部分多様体 L から L_t への微分同相写像 g_t より、期待値は次のように変換

$$\int_{L_t} d\lambda A e^S = \int_L g_t^*(d\lambda A e^S) = \int_L d\lambda (1 + t\Delta\alpha)(A + \{A, t\alpha\}) e^{S+t\{S, \alpha\}}$$

(測度からの寄与が作用のマスター変換の量子補正の項に対応)

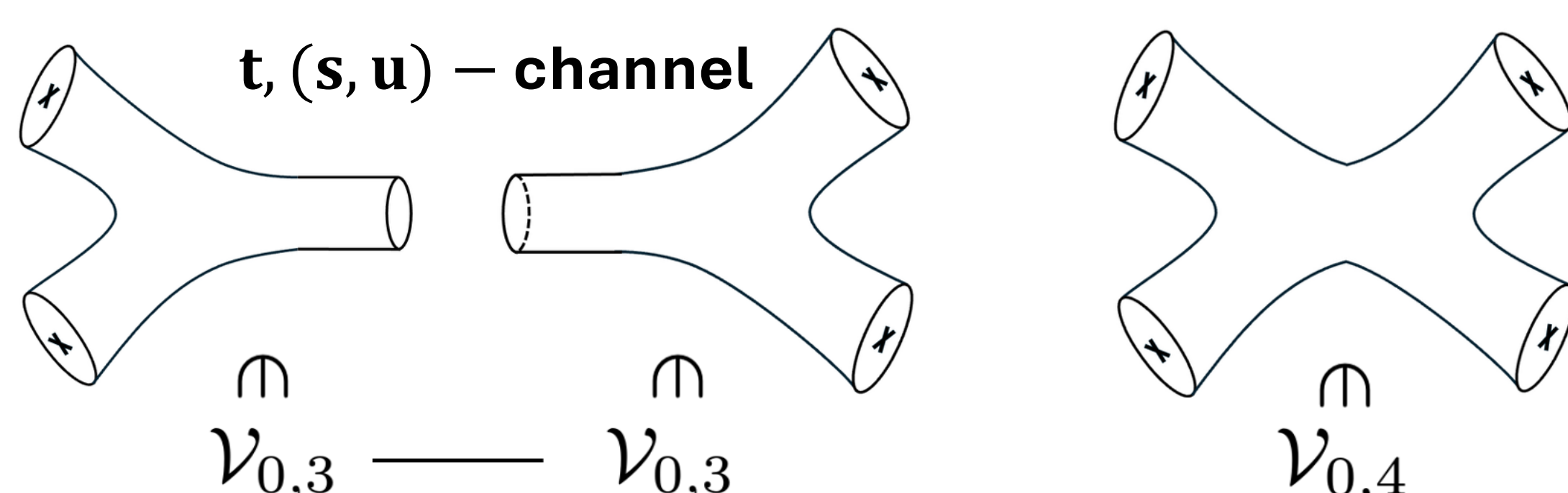
2.1 CSFTの作用

(マスター方程式を満たす) 弦場の作用は次のような形で表される。

運動項 三点相互作用 四点相互作用 高次の項

$$S(\Psi) = S_0^2 + \frac{\kappa}{3!} \int_{\mathcal{V}_{0,3}} \Omega_{\Psi^3}^{0,3} + \frac{\kappa^2}{4!} \int_{\mathcal{V}_{0,4}} \Omega_{\Psi^4}^{0,4} + O(\kappa^3, \hbar)$$

四点振幅への寄与が:

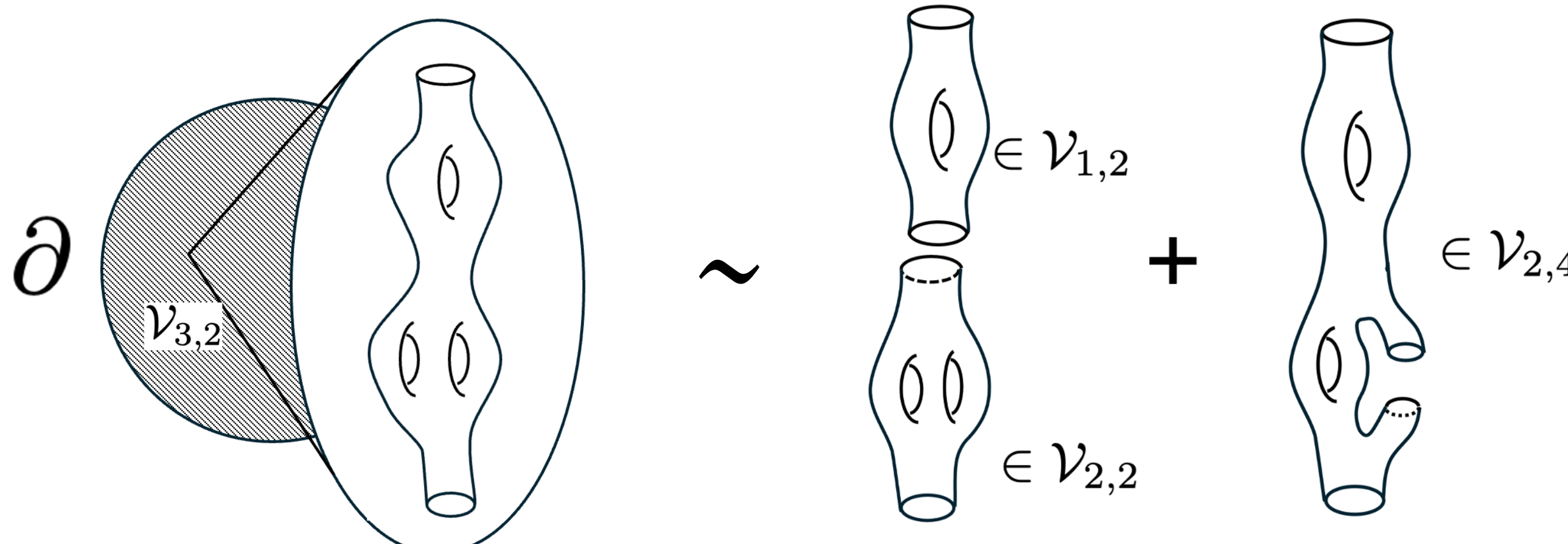


2.2 弦頂点(String Vertex) ($\mathcal{V}_{g,n}$)

genus g 個、punctures n 個のリーマン面の集まり、モジュライ空間の部分集合であり、次の幾何学的方程式(Geometrical BV equation)を満たす

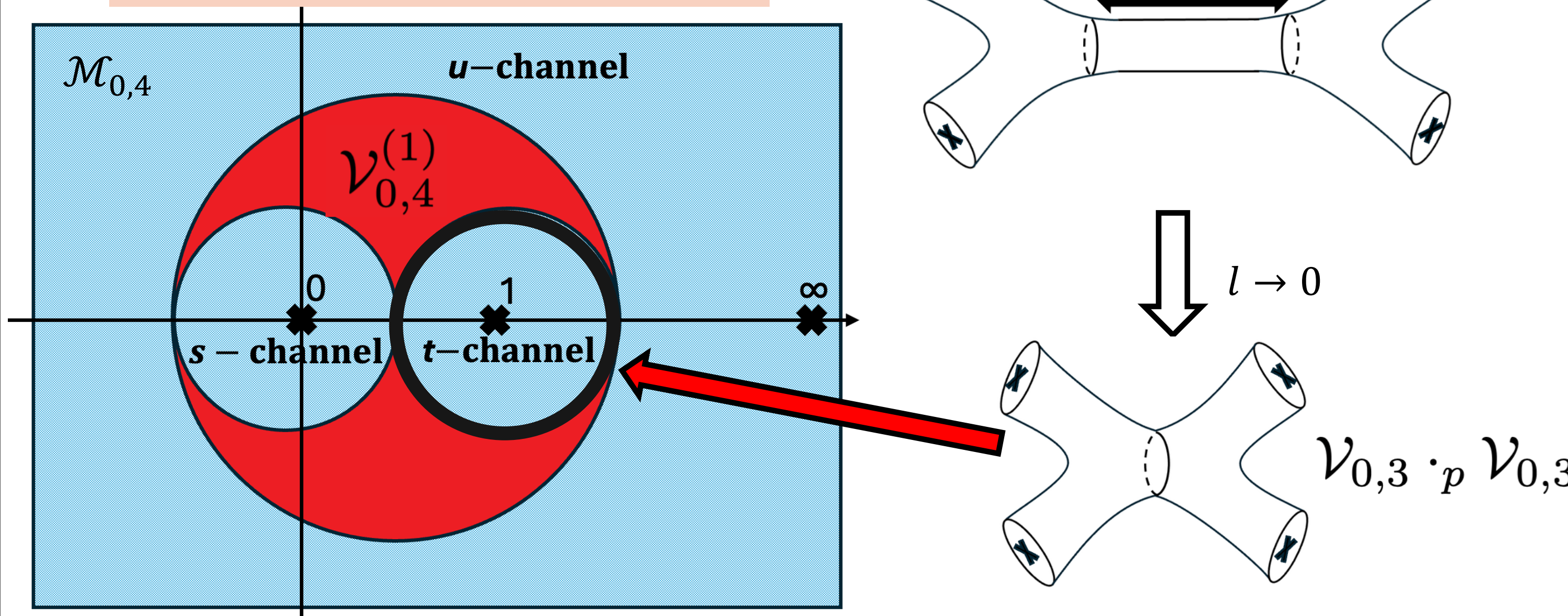
$$\partial \mathcal{V}_{g,n} = -\frac{1}{2} \sum_{\substack{g_1+g_2=g \\ n_1+n_2=n+2 \\ n_1, n_2 \geq 1}} \mathcal{V}_{g_1, n_1} \mathcal{V}_{g_2, n_2} - \frac{1}{2} \mathcal{V}_{g-1, n+2}$$

出典:[2]
具体的な導出:[3]



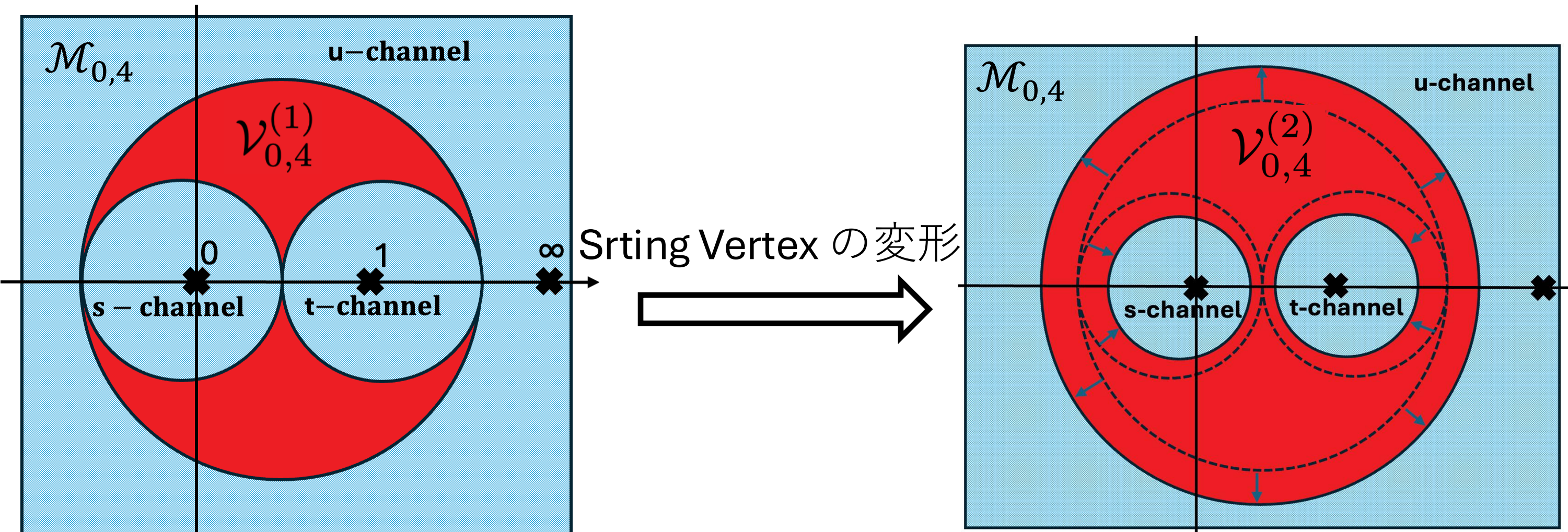
簡単な例： $g=0, n=4$ のモジュライ空間, $SL(2, \mathbb{C})$ 対称性より自由度 1

$$\partial \mathcal{V}_{0,4} = \mathcal{V}_{0,3} \cdot_p \mathcal{V}_{0,3}$$



3.1 モジュライ空間の再分割

「作用を構築するために用いた String Vertices $\mathcal{V}_{g,n}$'s の任意な変形がマスター変換を引き起こす」



- このようなString vertexの変形が作用を変換する(マスター変換)

$$\frac{dS}{du} \Big|_{u_0} = \Delta e(u_0) + \frac{1}{2} \{S(u_0), e(u_0)\}$$

モジュライ空間の再分割
(String Vertex変形)

場の再定義

物理量是不変

参考文献

- [1] H. Hata and B. Zwiebach, "Developing the Covariant Batalin-Vilkovisky Approach to String Theory", (1993), hep-th/9301097
- [2] B. Zwiebach, "Closed String Field Theory: Quantum Action and the BV Master Equation", IASSNS-HEP-92/41, June 1992, hep-th/9206084. To appear in Nucl. Phys. B.
- [3] H. Sonoda and B. Zwiebach, "Closed string field theory loops with symmetric factorizable quadratic differentials", Nucl. Phys. B331 (1990) 592.
- [4] T. Erler, "Four Lectures on Closed String Field Theory", June 1992, hep-th/9206084